

المسألة رقم 1: (6 نقاط)

جمعت عائلة مبلغا ماليا لتأثيث منزلها و ذلك بشراء تلفاز و مكيف هوائي و ثلاجة. الجدول التالي يوضح مساهمات أفراد العائلة:

مساهمة الأب	مساهمة الأم	مساهمة البنت الكبرى
$\frac{1}{3}$ المبلغ	40 % من المبلغ	أقل من مساهمة الأب بـ 287,4 د

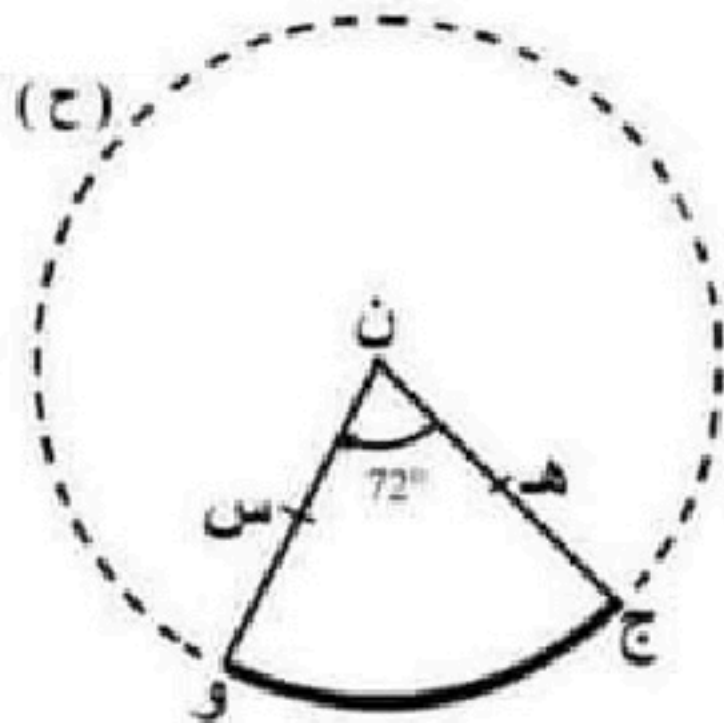
1- ما هو المبلغ المجموع لدى العائلة ؟

تبيّن للعائلة أنّ المبلغ المجموع لديهم يمكنهم من شراء تلفاز و مكيف فقط أو أن يضيفوا 405 د ليتمكنوا من شراء الثلاجة و المكيف فقط.

2- ما هو ثمن شراء المكيف إذا علمت أنّ ثمن التلفاز يمثل 85 % من ثمن الثلاجة.

المسألة رقم 2: (6 نقاط)

يمثل الرسم المصاحب مضمارا للعدو على شكل قطعي مستقيم و قوس دائري.



• الدائرة (ح) مركزها "ن" و شعاعها [ن و] = 750 م.

• الزاوية $\widehat{ج ن و} = 72$ درجة.

• "هـ" منتصف [ن ج].

• "س" منتصف [ن و].

انطلق العداء الأول بسرعة 111 م/دق على الساعة 8 و 30 دق و قام بـ 5 دورات و انطلق العداء الثاني بنفس سرعة الأول على الساعة 9 و 20 دق و قام بـ 3 دورات.

1- ما هو الفارق الزمني بين وصول العدائين ؟

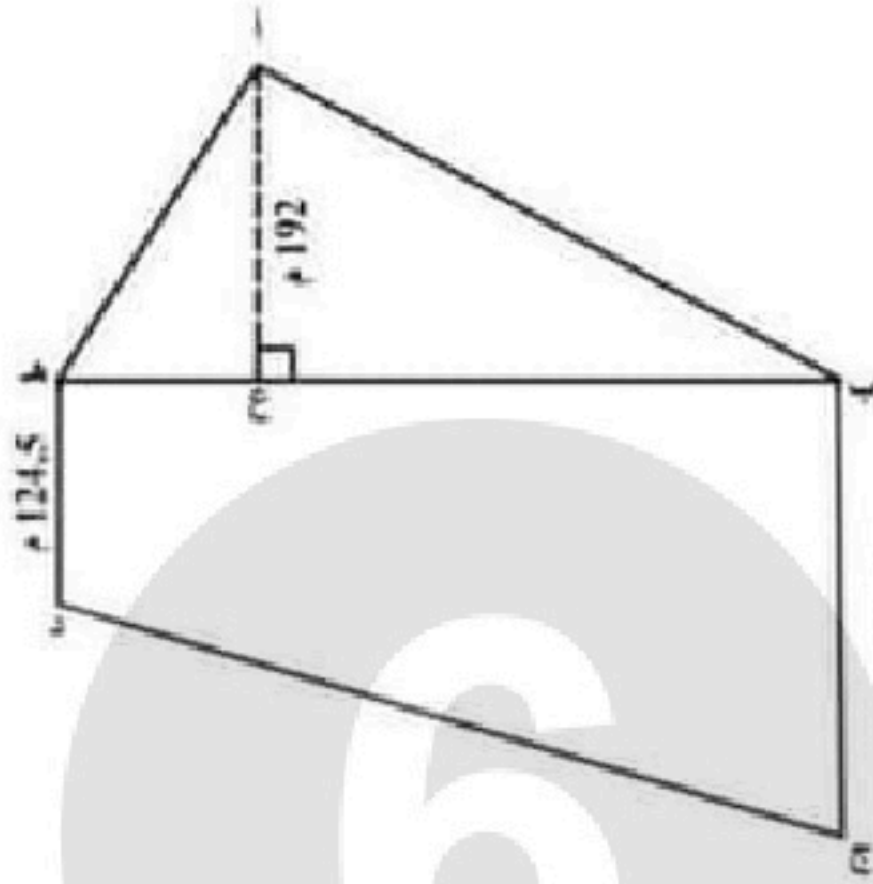
قام عداء ثالث بالعدو مسافة 6951 م منطلقا من النقطة "و".

2- ما هي نقطة وصوله ؟ علّل جوابك حسابيا.

المسألة رقم 3: (8 نقاط)

يملك فلاح أرضاً مُمَثَّلة بالرَّسْم المُصاحِب قيس مساحتها الجُمليَّة 5,12 هكتار.

- طول [أ ع] = 192 م.
- طول [ه د] = 124,5 م.
- مساحة المثلث أ ه ب = $\frac{3}{5}$ مساحة شبه المنحرف ب ه د ج.



1- أثبت حسابياً أنَّ طول [ب ج] = 195,5 م.

غرس الفلاح كامل مساحة الأرض المثلثة و 40 % من مساحة الأرض شبه المنحرف أشجار زيتون فأحتلت الشجرة الواحدة مساحة 12,5 م² و أنتجت معدّل نصف قنطار من حبّ الزيتون.

2- احسب كميّة الزيت المُتحصّل عليها إذا علمت أنَّ 1 كغ من حبّ الزيتون عند عصره يعطي 8 % من كتلته زيتاً.

يبيع الفلاح اللتر الواحد زيتاً بحساب 15 د و تمثّل مصاريف العصر و الجني $\frac{3}{16}$ ثمن البيع الجملي.

3- احسب الدّخل الصّافي للفلاح.

وزارة التربية *****			مناظرة الحول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2023 (تجريبي) / الإصالح	
المعلم: نبيل ثابتي		الاختبار: رياضيات	التوقيت: 60 دقيقة	الضارب: 1

المسألة رقم 1: (6 نقاط)

جمّعت عائلة مبلغا مالياً لتأثيث منزلها و ذلك بشراء تلفاز و مكيف هوائي و ثلاجة. الجدول التالي يوضّح مساهمات أفراد العائلة:

مساهمة الأب	مساهمة الأم	مساهمة البنت الكبرى
$\frac{1}{3}$ المبلغ	40 % من المبلغ	أقلّ من مساهمة الأب بـ 287,4 د

1- ما هو المبلغ المجمّع لدى العائلة ؟

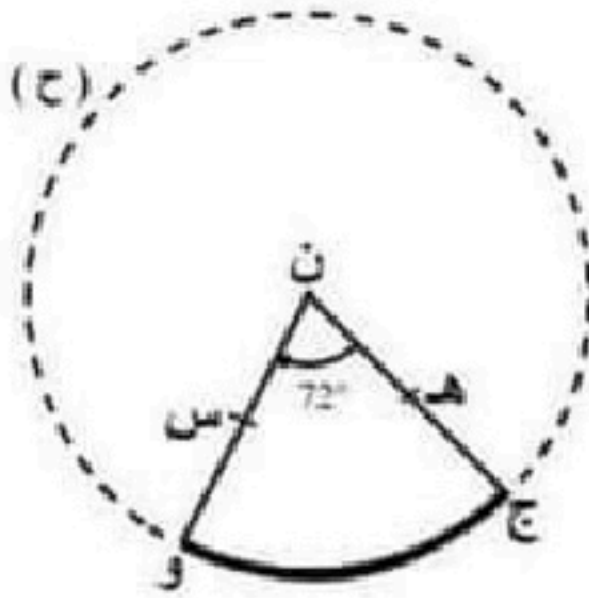
تبين للعائلة أنّ المبلغ المجمّع لديهم يمكنهم من شراء تلفاز و مكيف فقط أو أن يضيفوا 405 د ليتمكّنوا من شراء الثلاجة و المكيف فقط.

2- ما هو ثمن شراء المكيف إذا علمت أنّ ثمن التّلفاز يمثل 85 % من ثمن الثلاجة.

مساهمة الأب: $\frac{1}{3}$ المبلغ = $\frac{5}{15}$
مساهمة الأم: 40 % من المبلغ = $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$
مساهمة البنت الكبرى: $\frac{4}{15} = (\frac{6}{15} + \frac{5}{15}) - \frac{15}{15}$
الكسر الممثل للفرق بين مساهمة الأب و مساهمة البنت الكبرى: $\frac{1}{15} = \frac{4}{15} - \frac{5}{15}$
المبلغ المجمّع لدى العائلة: $4311 = 15 \times 287,4$ د.
النّسبة المائويّة الممثّلة للفرق بين ثمن التّلفاز و ثمن الثلاجة: $100 \% - 85 \% = 15 \%$
$405 = 15 \%$ د.
ثمن الثلاجة: $2700 = 100 \times (15 : 405)$ د.
ثمن المكيف: $2016 = 2700 - (405 + 4311)$ د.
أو:
ثمن التّلفاز: $2295 = 85 \times (15 : 405)$ د.
ثمن المكيف: $2016 = 2295 - 4311$ د.

المسألة رقم 2: (6 نقاط)

يمثل الرّسم المصاحب مضمارا للعدو على شكل قطعتي مستقيم و قوس دائري.



- الدّائرة (ح) مركزها "ن" وشعاعها [ن و] = 750 م.
- الزّاوية ج ن و = 72 درجة.
- "هـ" منتصف [ن ج].
- "س" منتصف [ن و].

انطلق العداء الأول بسرعة 111 م/دق على الساعة 8 و 30 دق و قام بـ 5 دورات و انطلق العداء الثاني بنفس سرعة الأول على الساعة 9 و 20 دق و قام بـ 3 دورات.

1- ما هو الفارق الزّمني بين وصول العدّاءين ؟

قام عدّاء ثالث بالعدو مسافة 6951 م منطلقا من النقطة "و".

2- ما هي نقطة وصوله ؟ علّل جوابك حسابيا.

محيط الدّائرة: $(2 \times 750) \times 3,14 = 4710$ م.

طول القوس: $4710 : 5 = 942$ م.

طول المسافة المقطوعة في دورة واحدة: $942 + (2 \times 750) = 2442$ م.

المسافة التي قطعها العدّاء الأول: $2442 \times 5 = 12210$ م

المدة الزّمنية التي قضّاها العدّاء الأول: $12210 : 111 = 110$ دق = 1 س و 50 دق.

ساعة وصول العدّاء الأول: س 8 و 30 دق + 1 س و 50 دق = س 1 و 20 دق.

المسافة التي قطعها العدّاء الثاني: $2442 \times 3 = 7326$ م

المدة الزّمنية التي قضّاها العدّاء الثاني: $7326 : 111 = 66$ دق = 1 س و 6 دق.

ساعة وصول العدّاء الثاني: س 9 و 20 دق + 1 س و 6 دق = س 10 و 26 دق.

الفارق الزّمني بين وصول العدّاءين: س 10 و 26 دق — س 1 و 20 دق = 6 دق.

عدد الدّورات التي قام بها العدّاء الثالث: $6951 : 2442 = 2$ دورات و الباقي 2067 م.

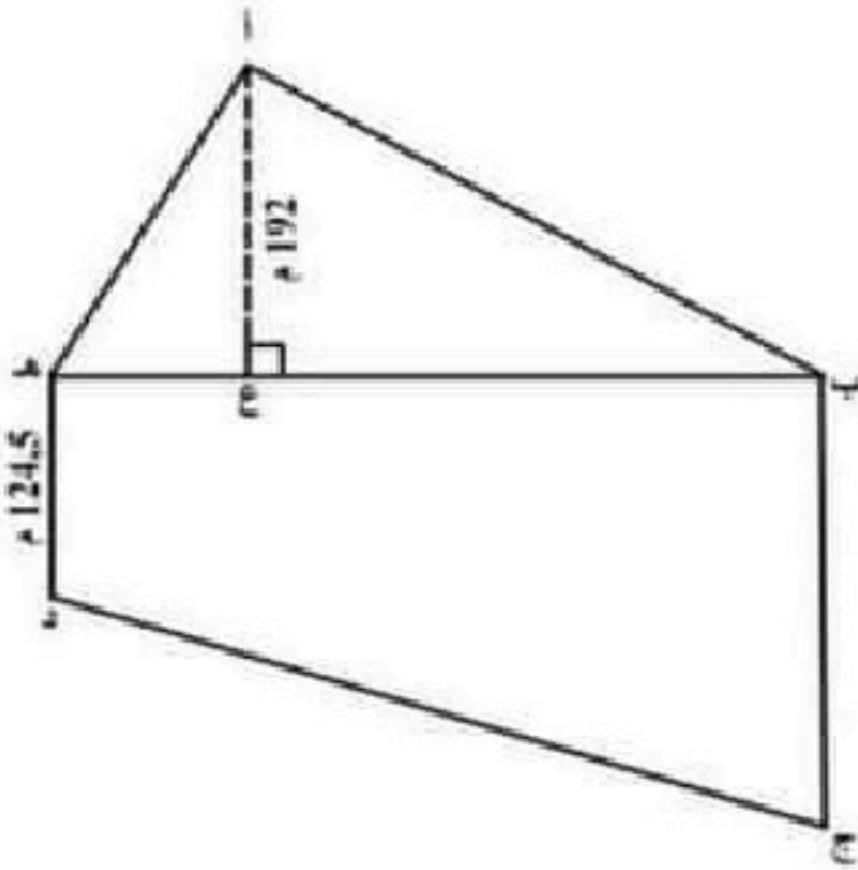
نقطة وصول العدّاء الثالث: النقطة: "س".

التّعليل: $2067 \text{ م} = 942 \text{ م} + 750 \text{ م} + 375 \text{ م}$

$2067 \text{ م} = [و ج] + [ج ن] + [ن س]$.

المسألة رقم 3: (8 نقاط)

يملك فلاح أرضاً مُمَثَّلة بالرَّسْم المُصاحِب قيس مساحتها الجملية 5,12 هكتار.



- طول [أ ع] = 192 م.
- طول [ه د] = 124,5 م.
- مساحة المثلث أ ه ب = $\frac{3}{5}$ مساحة شبه المنحرف ب ه د ج.

1- أثبت حسابياً أن طول [ب ج] = 195,5 م.

غرس الفلاح كامل مساحة الأرض المثلثة و 40 % من مساحة الأرض شبه المنحرف أشجار زيتون فأحتلت الشجرة الواحدة مساحة 12,5 م² و أنتجت معدل نصف قنطار من حب الزيتون.

2- احسب كمية الزيت المتحصّل عليها إذا علمت أن 1 كغ من حب الزيتون عند عصره يعطي 8 % من كتلته زيتاً.

يبيع الفلاح اللتر الواحد زيتاً بحساب 15 د و تمثّل مصاريف العصر و الجني $\frac{3}{16}$ ثمن البيع الجملي.

3- احسب الدّخل الصّافي للفلاح.

مساحة المثلث: $\frac{3 \times 51200}{8} = 19200$ م ² .
طول [ب ه]: $\frac{2 \times 19200}{192} = 200$ م.
مساحة شبه المنحرف: $\frac{5 \times 51200}{2} = 32000$ م ² . أو: $32000 = 19200 + 51200$ م ² .
طول القاعدتين: $\frac{2 \times 32000}{200} = 320$ م.
طول [ب ج]: $124,5 - 320 = 195,5$ م.
قيس المساحة المغروسة: $19200 + (40\% \times 32000) = 32000$ م ² .
عدد الأشجار المغروسة: $32000 : 12,5 = 2560$ شجرة.
الإنتاج الجملي من حب الزيتون: $0,5 \times 2560 = 1280$ ق = 128000 كغ.
كمية الزيت المتحصّل عليها: $128000 \times 8\% = 10240$ ل.
الدّخل الجملي للفلاح: ثمن بيع الزيت: $15 \times 10240 = 153600$ د.
الدّخل الصّافي للفلاح: $\frac{13 \times 153600}{16} = 124800$ د.